

Introdução à Robótica Industrial

EMC - 5251

✓ Convenção de Denavit-Hartenberg



Prof. Henrique Simas, Dr. Eng.

Laboratório de Robótica

EMC-UFSC

Material desenvolvido pela doutoranda Cristiane Tonetto 03/2011

Lembrando:

A transformação homogênea descreve a localização → posição + orientação; entre dois corpos rígidos. Esta matriz tem a seguinte estrutura:

$$A_i^{i-1} = \begin{bmatrix} R_i^{i-1} & p_i^{i-1} \\ 0^T & 1 \end{bmatrix}$$

onde R_i^{i-1} representa a orientação do sistema de coordenadas (i) em relação ao sistema de coordenadas ($i-1$) e o vetor p_i^{i-1} descreve a posição da origem do sistema (i) com relação ao sistema ($i-1$).

Convenção de Denavit-Hartenberg

Robôs são compostos por um conjunto de elos (corpos rígidos) conectados por juntas

A convenção de Denavit-Hartenberg caracteriza-se por ser uma sistemática para definir a **posição** e **orientação** de dois elos consecutivos.

Tem-se como resultado um conjunto de matrizes homogêneas entre elos consecutivos que permite obter uma matriz de transformação, T , entre o último elo do robô e sua base .

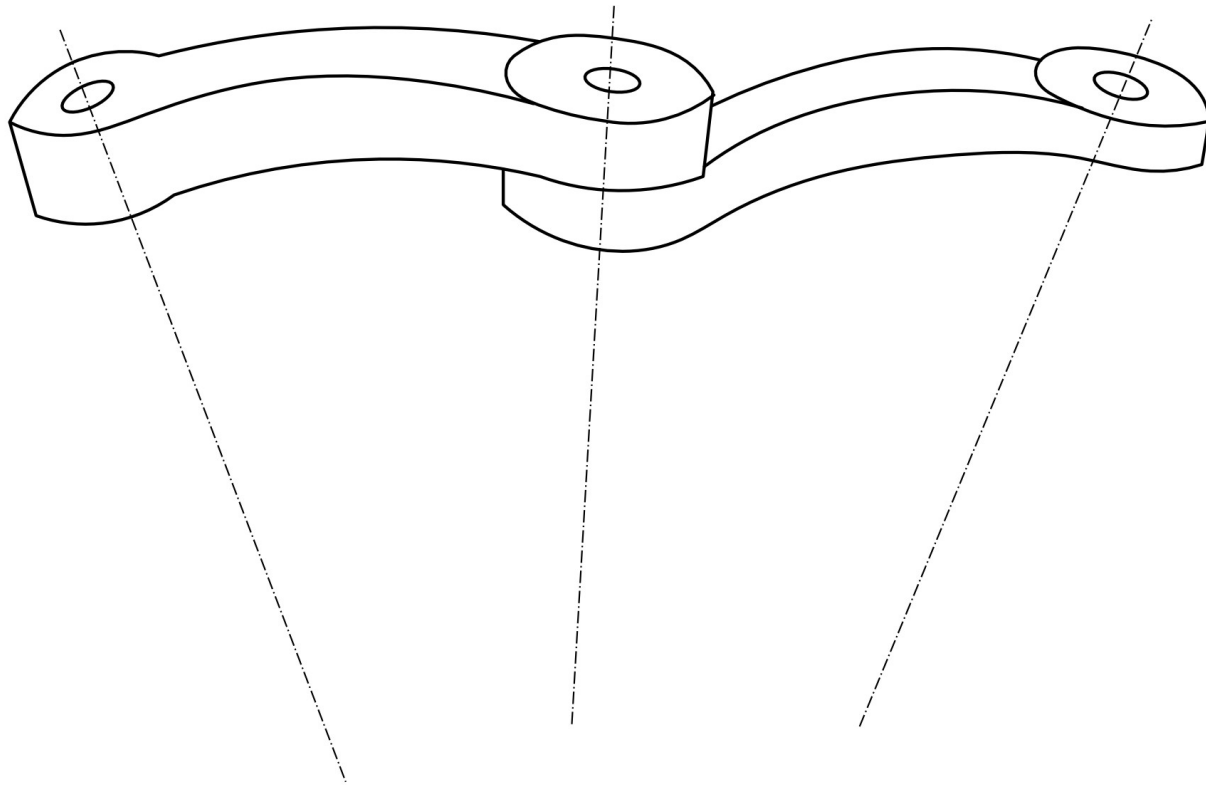
Esta matriz homogênea T , descreve a posição e orientação do efetuador do robô em relação a base através da seguinte relação:

$$T_n^0 = A_1^0 A_2^1 \dots A_{n-1}^{n-2} A_n^{n-1}$$

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

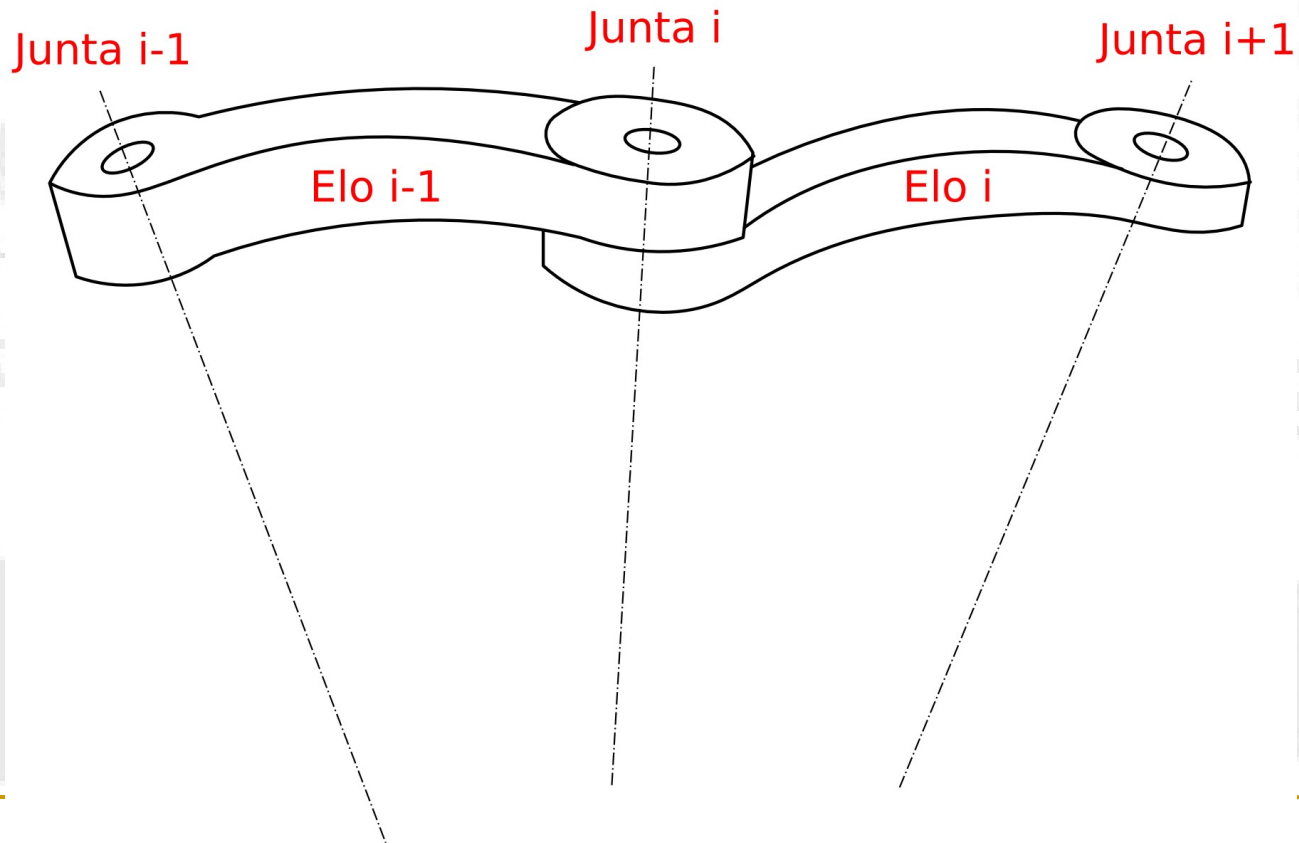
Consideremos dois elos consecutivos conectados por uma junta rotativa:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

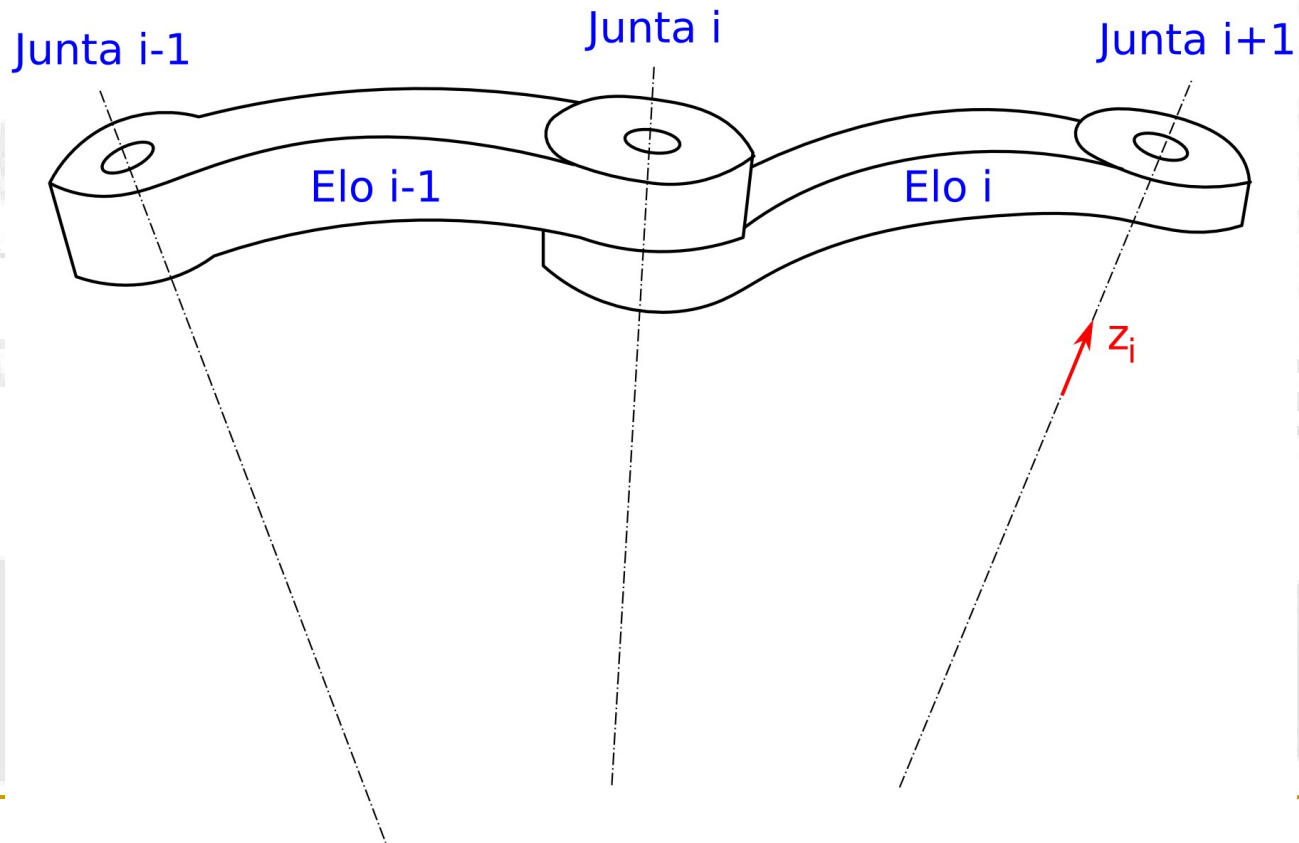
1) Identificar e enumerar elos e juntas:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

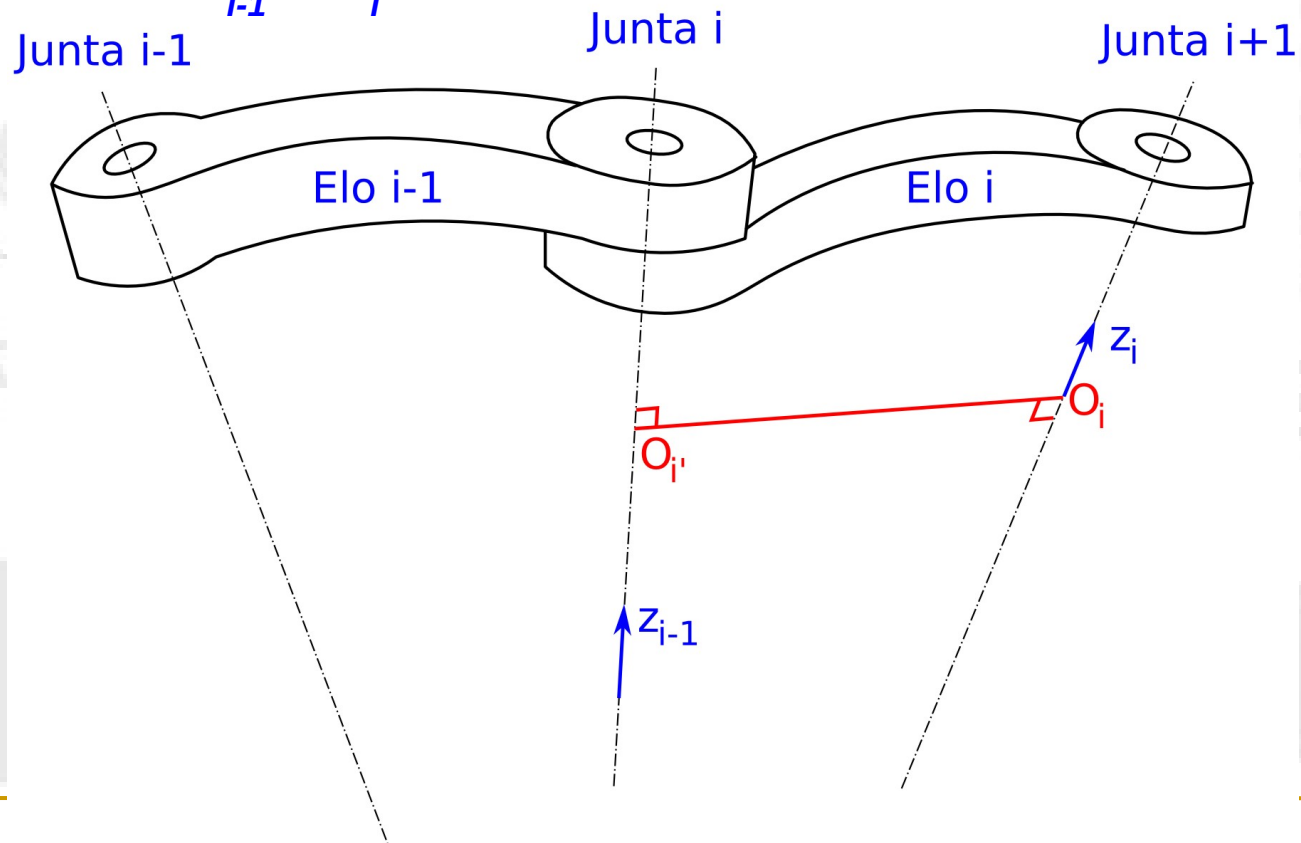
2) Escolher o eixo z_i ao longo da junta $i+1$:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

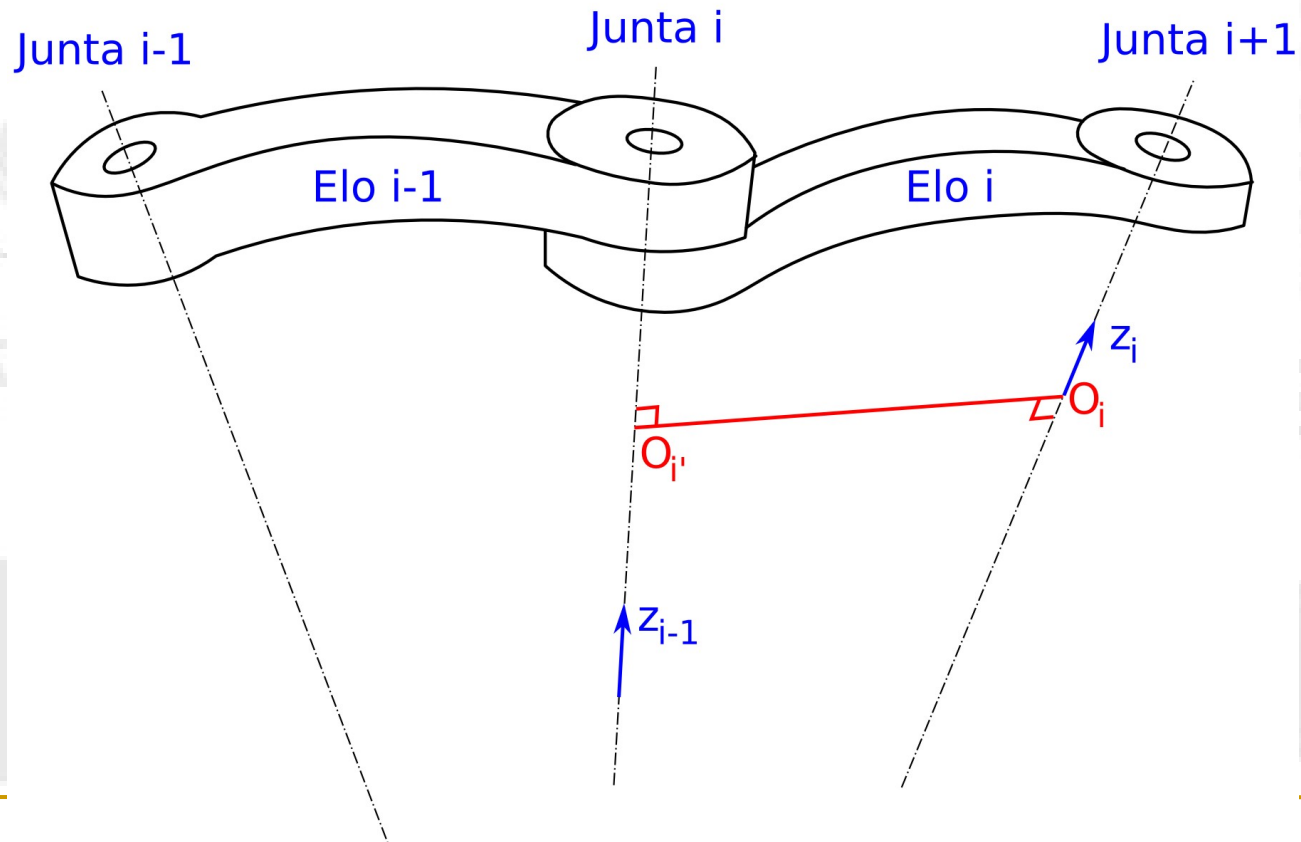
- 3) Localizar O_i na intersecção de z_i com o eixo normal comum ao eixo z_{i-1} e z_i :



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

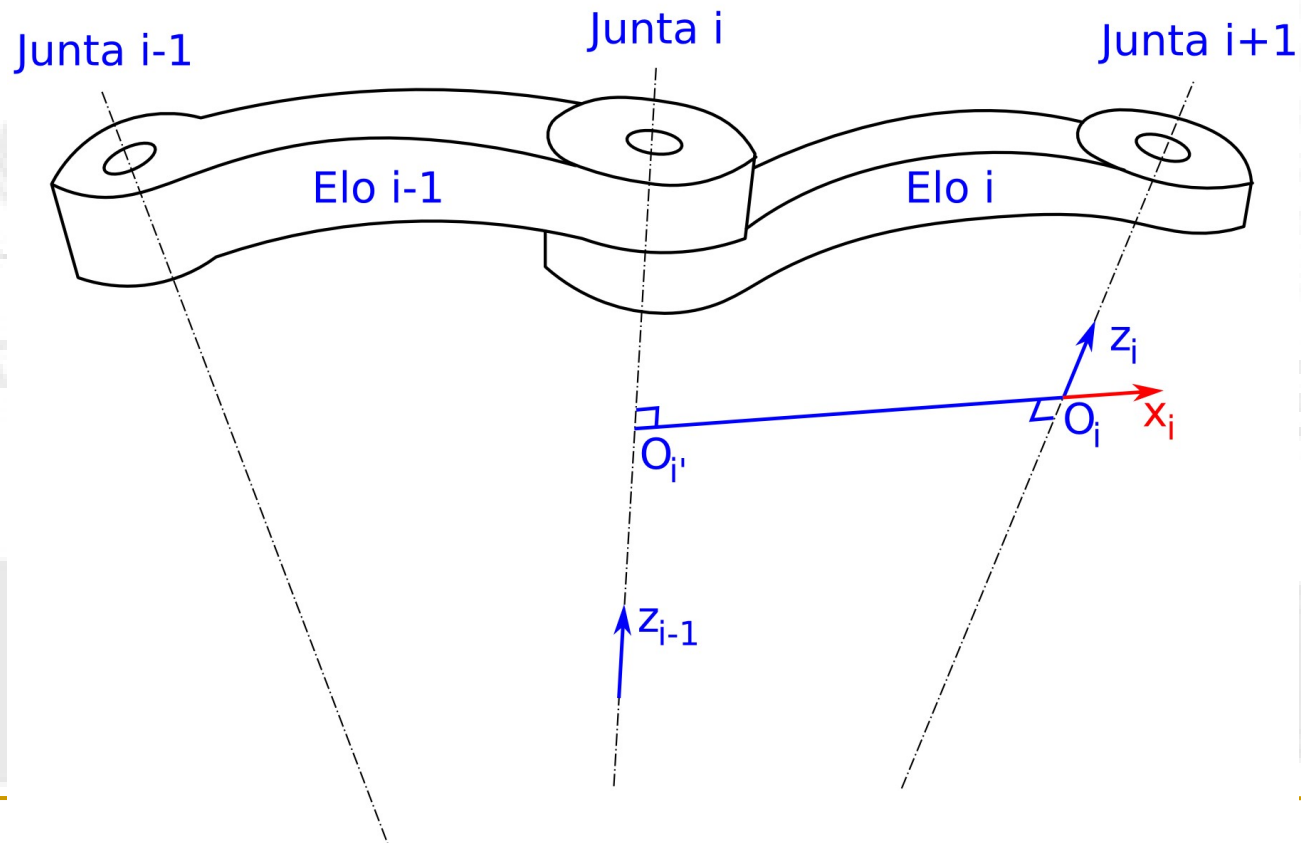
3) Localizar O_i na intersecção da normal comum com o z_{i-1} :



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

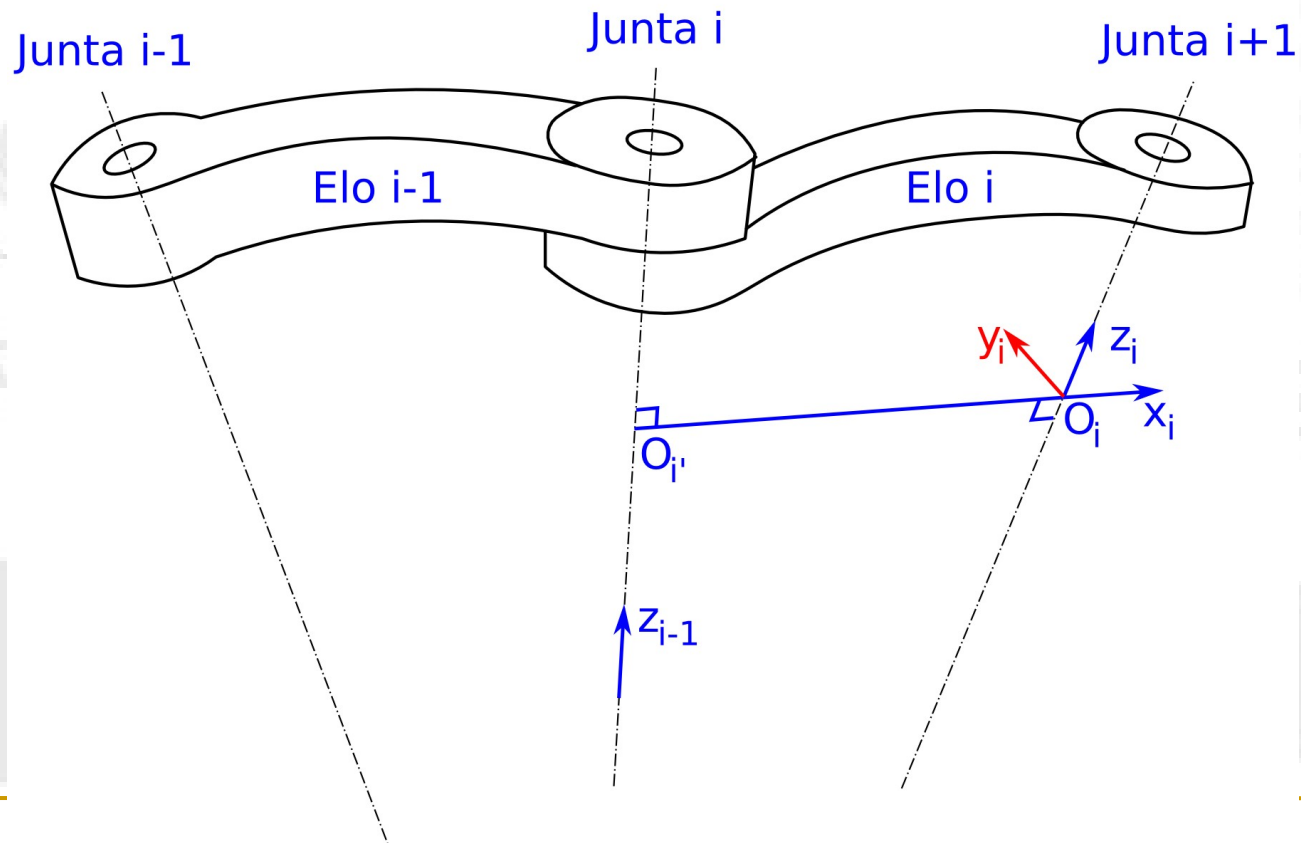
4) Escolher x_i ao longo da normal comum ao eixo z_{i-1} e z_i



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

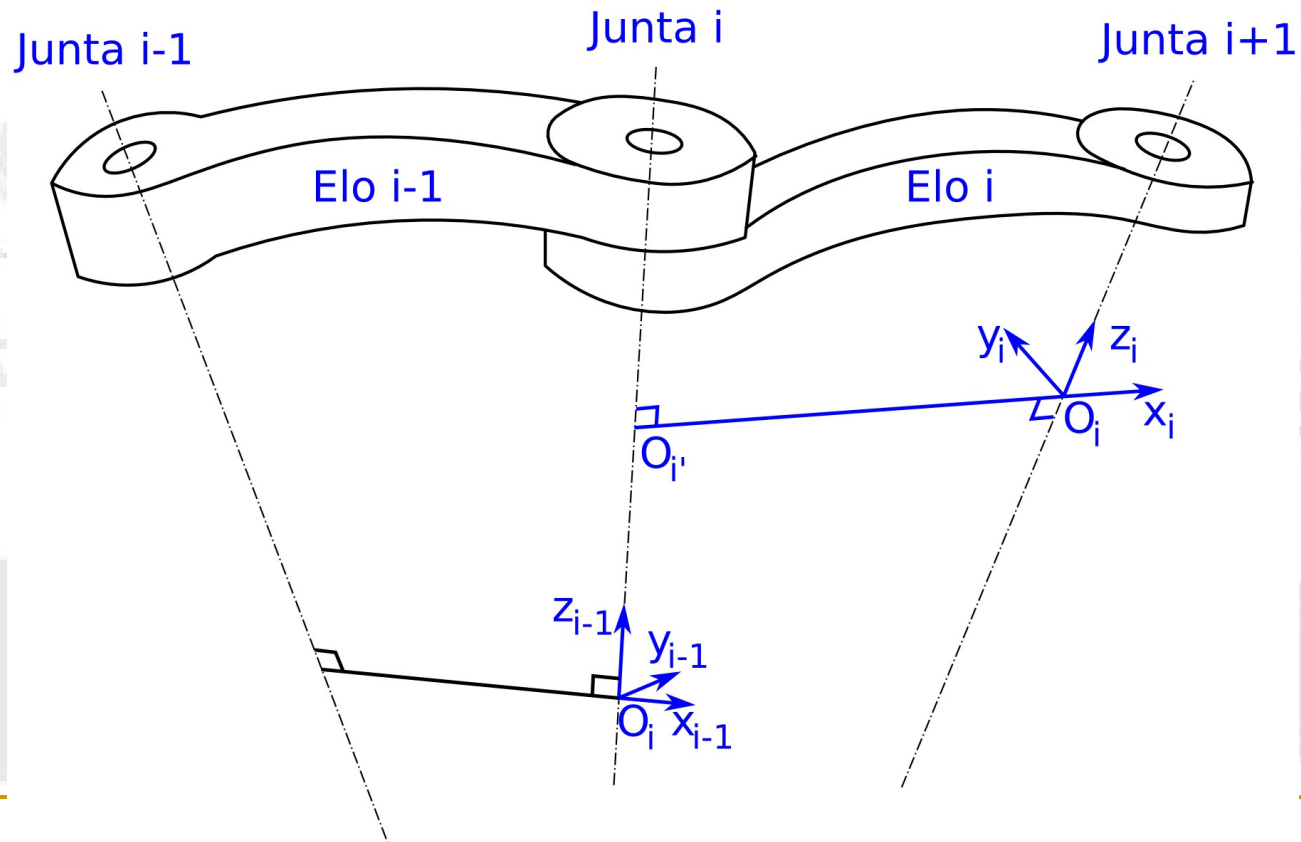
5) Escolher y_i pela regra da mão direita.



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

Mesmo procedimento para os outros elos.



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

Resumo dos passos:

- 1) Enumerar os elos e juntas;
- 2) Escolher o eixo z_i ao longo da junta $i+1$;
- 3) Localizar O_i na intersecção de z_i com o eixo normal comum ao eixo z_{i-1} e z_i ; Localizar $O_{i'}$ na intersecção da normal comum com o z_{i-1} ;
- 4) Escolher x_i ao longo da normal comum ao eixo z_{i-1} e z_i ;
- 5) Escolher y_i pela regra da mão direita.

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

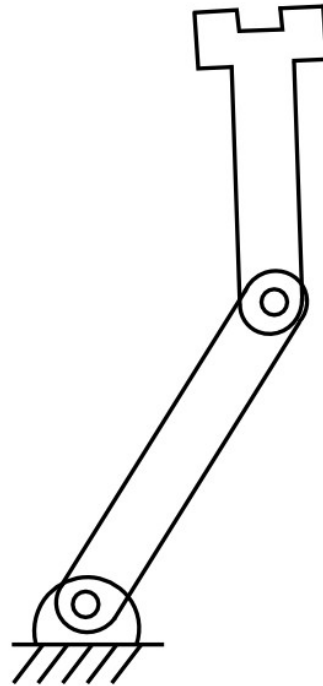
Definição não única para os casos:

- Para o **Sistema 0**, somente $\mathbf{z}_0$ é definido na direção da junta 1.
 - ✓ $\mathbf{O}_0$ é escolhido ao longo do eixo da junta 1;
 - ✓ $\mathbf{x}_0$ tem direção e sentido escolhidos convenientemente
- Para o **Sistema n**, $\mathbf{z}_n$ não é definido unicamente – é preciso supor uma “*junta n+1*” geralmente posicionada no efetuador final.
- Se dois eixos de junta se intersectam, a direção de $\mathbf{x}_i$ será perpendicular entre estes eixos.

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

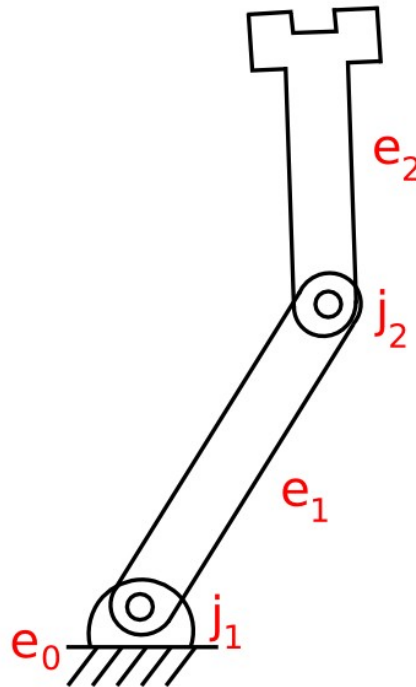
Exemplo:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

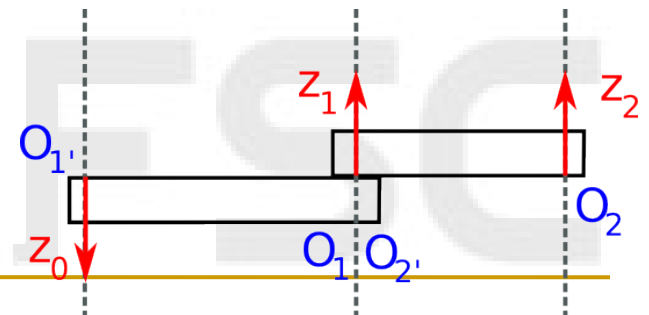
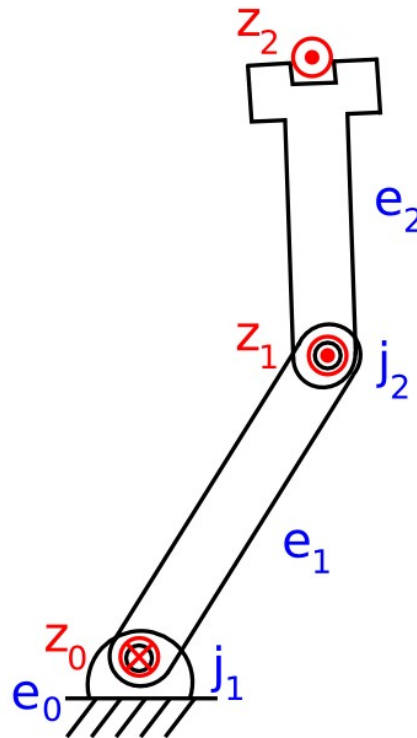
Exemplo:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

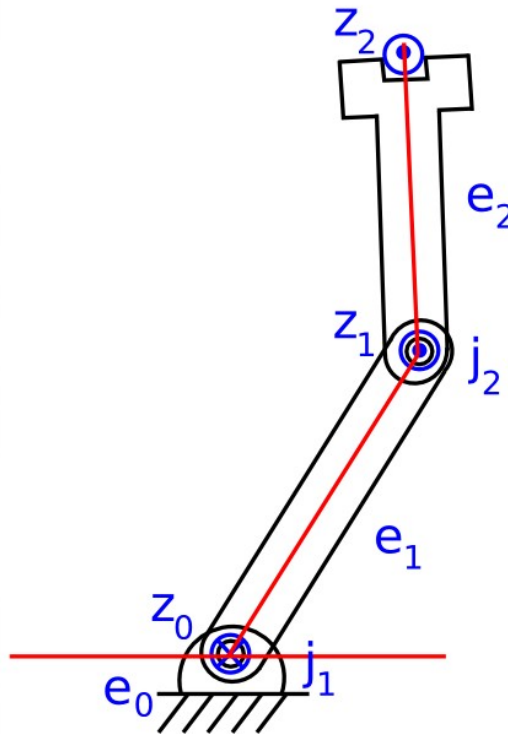
Exemplo:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

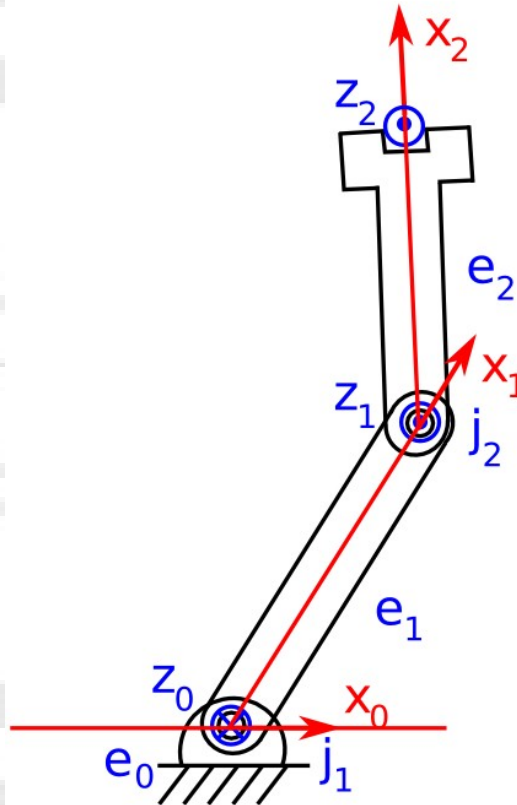
Exemplo:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

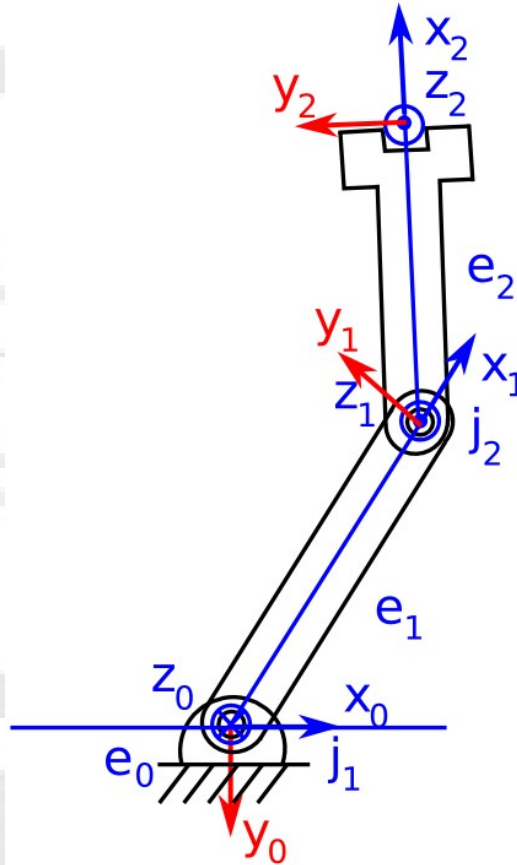
Exemplo:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

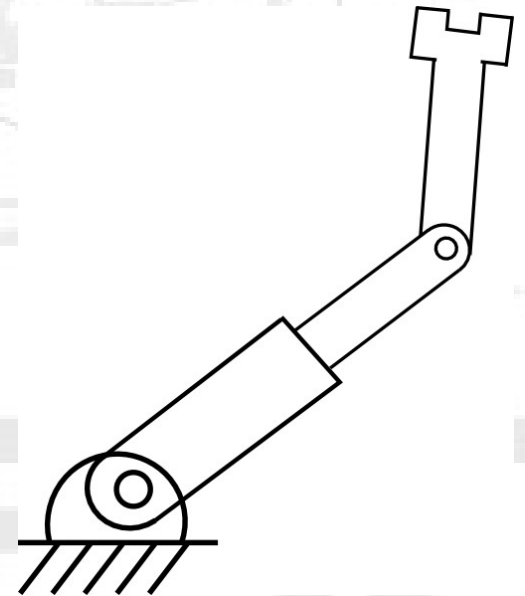
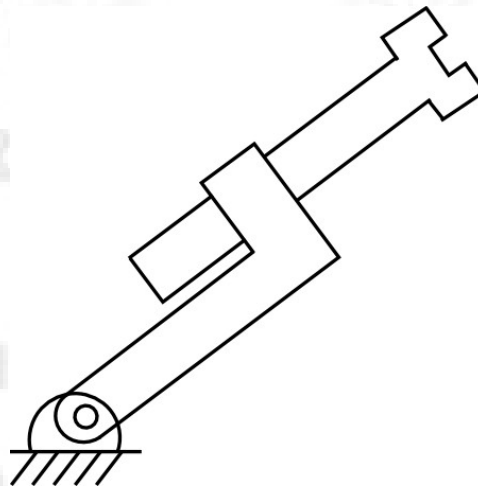
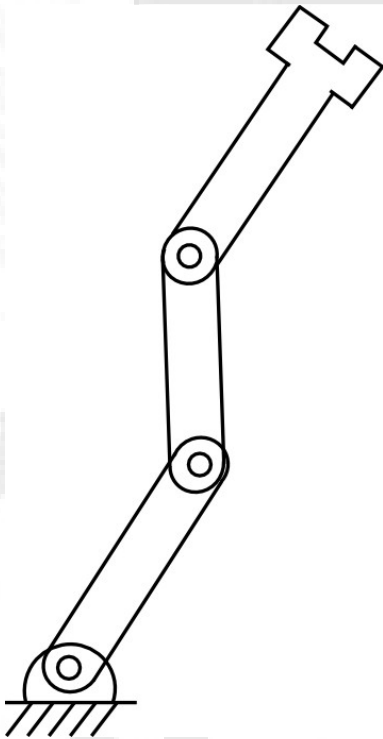
Exemplo:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Sistemas de coordenadas

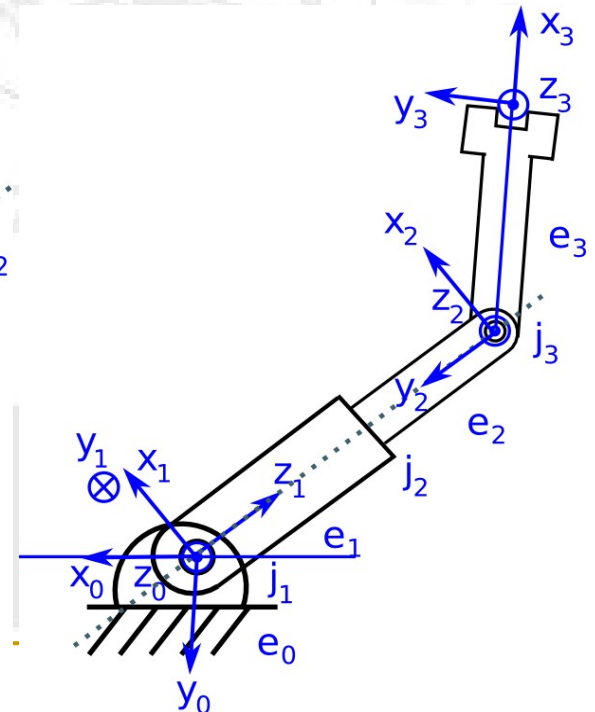
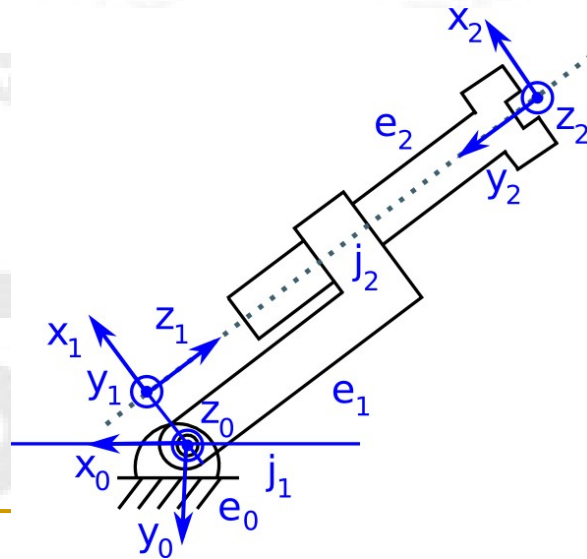
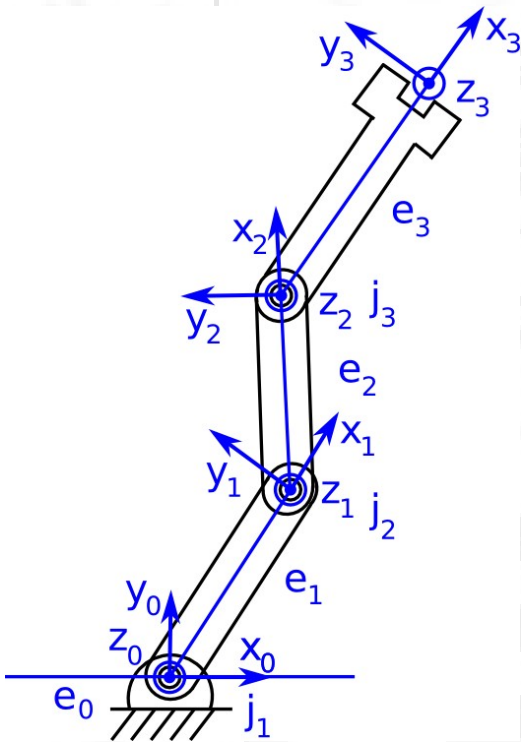
Exercícios



Convenção de Denavit-Hartenberg

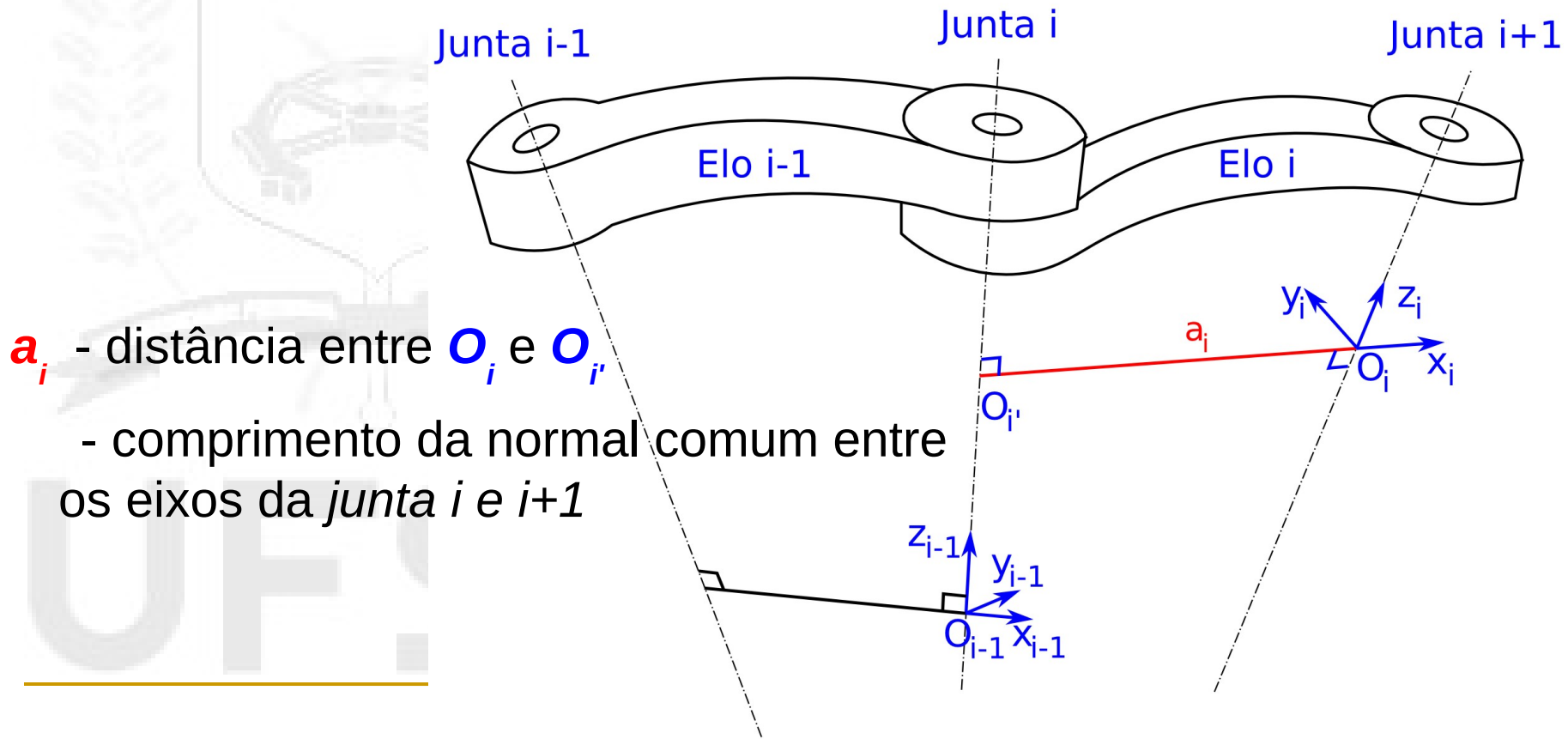
→ Sistemas de coordenadas

Exercícios



Convenção de Denavit-Hartenberg

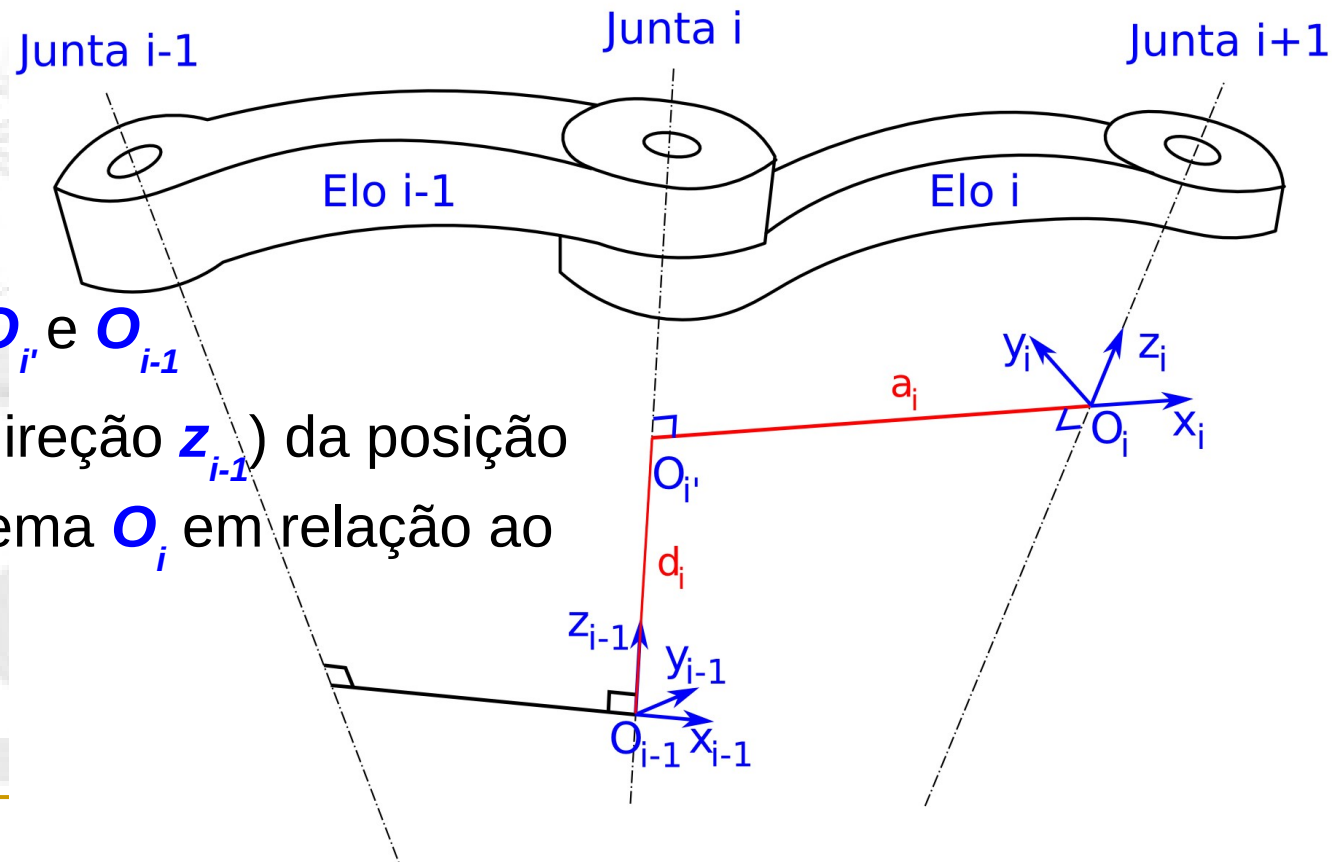
→ Parâmetros



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Parâmetros

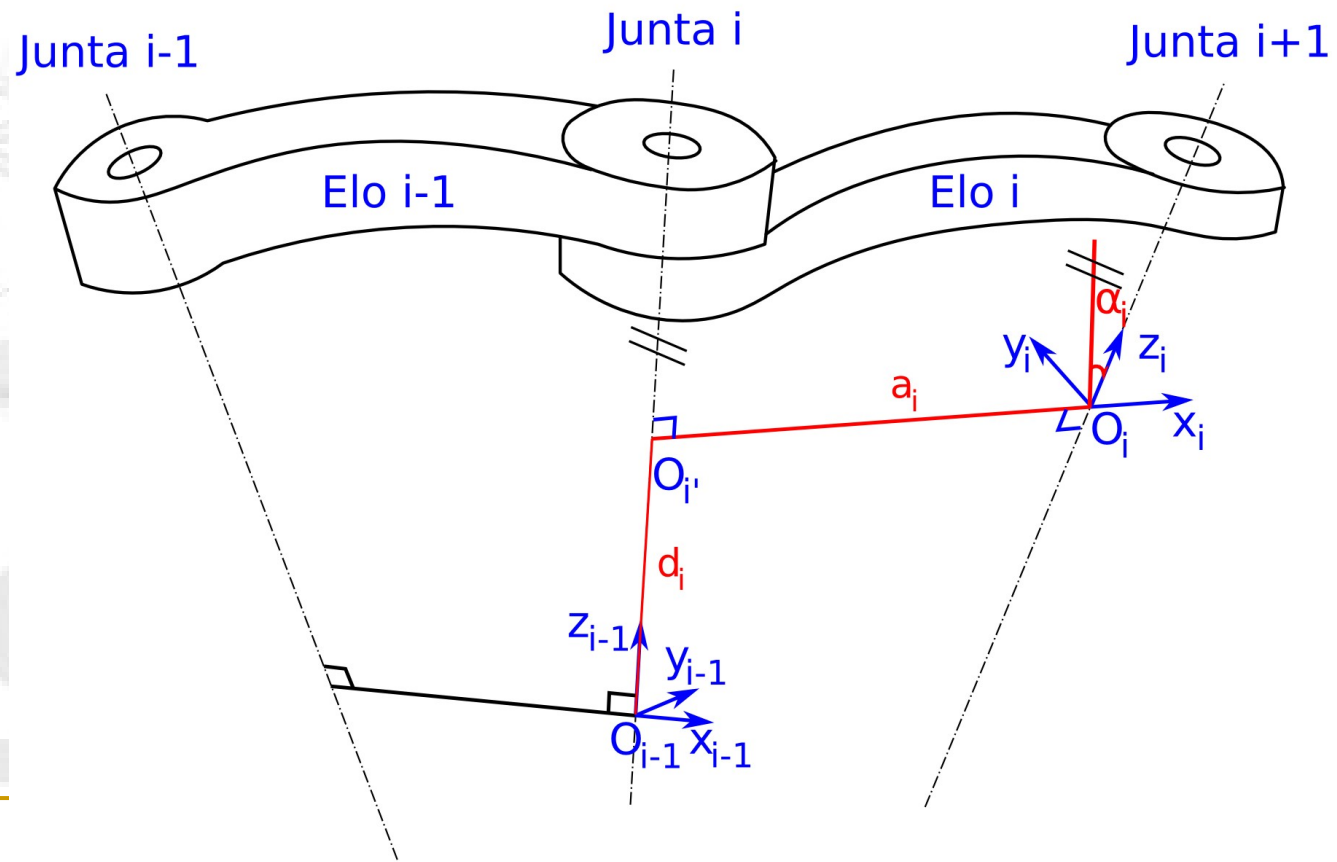
- d_i - distância entre $O_{i'}$ e O_{i-1}
- coordenada z (direção z_{i-1}) da posição da origem do sistema O_i em relação ao sistema O_{i-1}



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Parâmetros

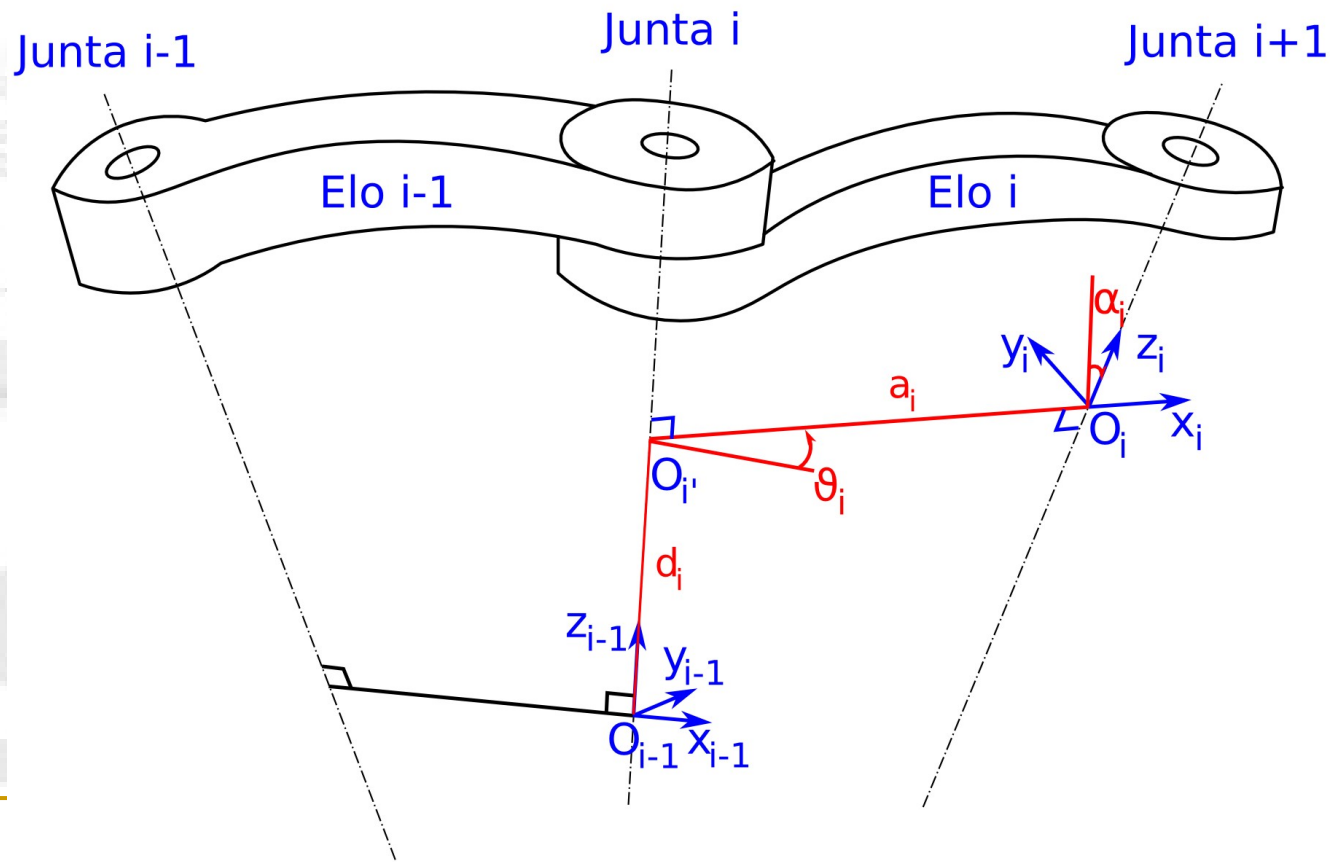
α_i ângulo entre os eixos z_{i-1} e z_i sobre o eixo x_i



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Parâmetros

θ_i ângulo entre os eixos x_{i-1} e x_i sobre o eixo z_{i-1}



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Parâmetros

- a_i distância entre O_i e $O_{i'}$
- d_i distância entre $O_{i'}$ e O_{i-1}
- α_i ângulo entre os eixos z_{i-1} e z_i sobre o eixo x_i
- θ_i ângulo entre os eixos x_{i-1} e x_i sobre o eixo z_{i-1}

UFSC UFSC

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Parâmetros

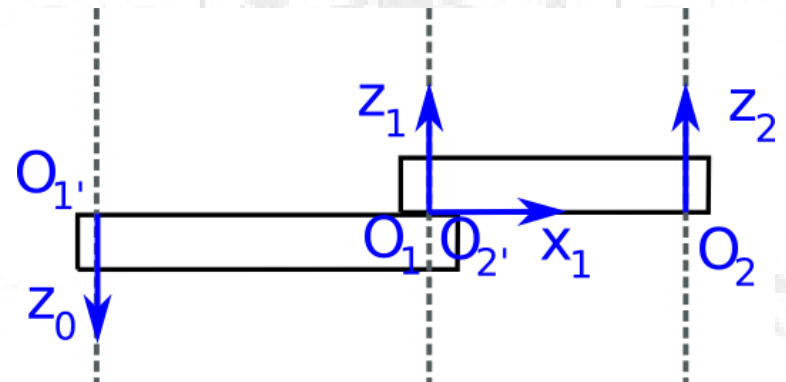
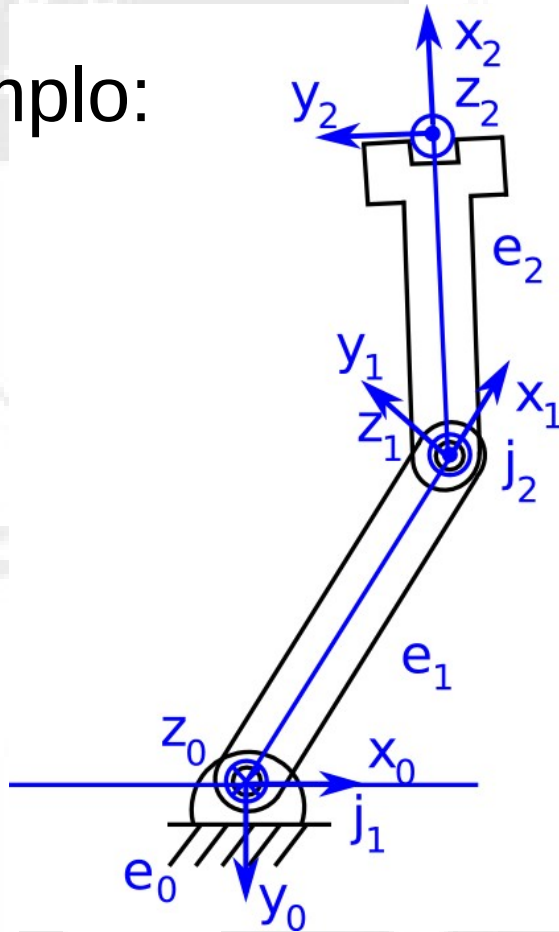
- a_i e α_i são sempre constantes e dependem da geometria;
- Se a junta i é rotativa, então θ_i é variável.
- Se a junta i é prismática, então d_i é variável.

UFSC UFSC

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Parâmetros

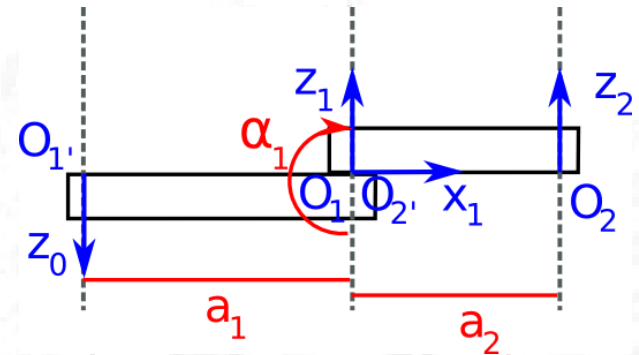
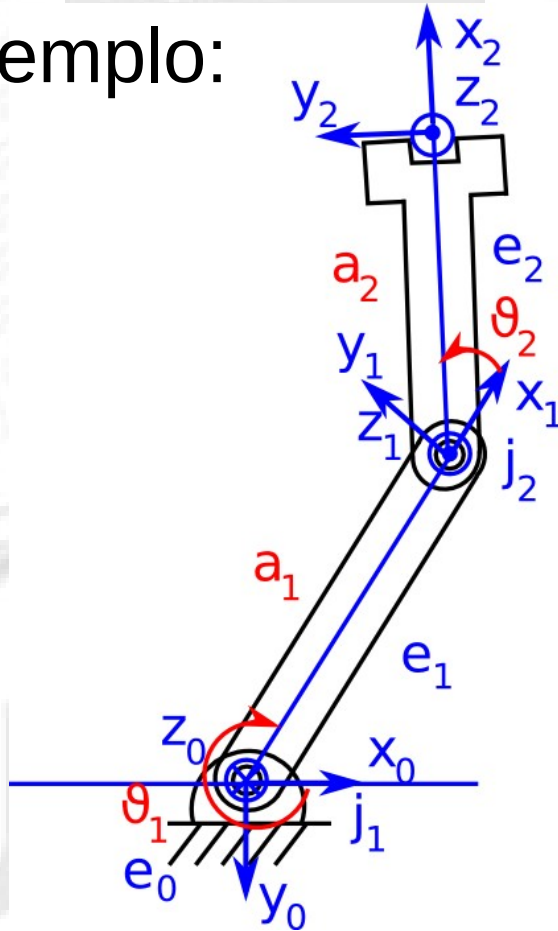
Exemplo:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Parâmetros

Exemplo:

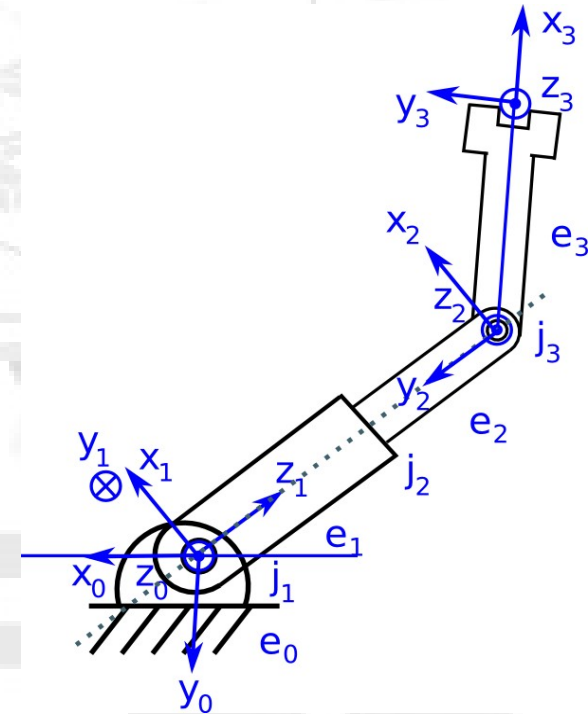
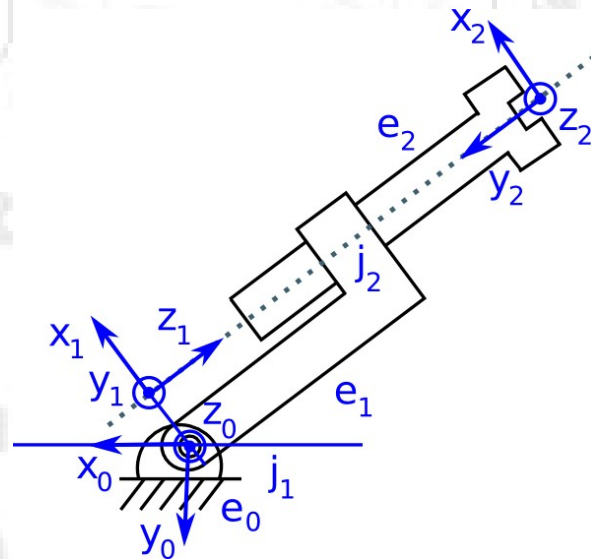
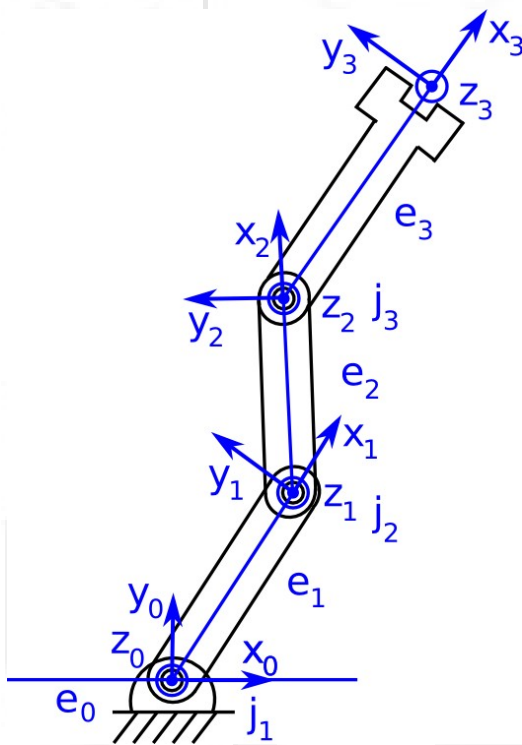


i	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	180°	0	θ_1
2	a_2	0°	0	θ_2

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Parâmetros

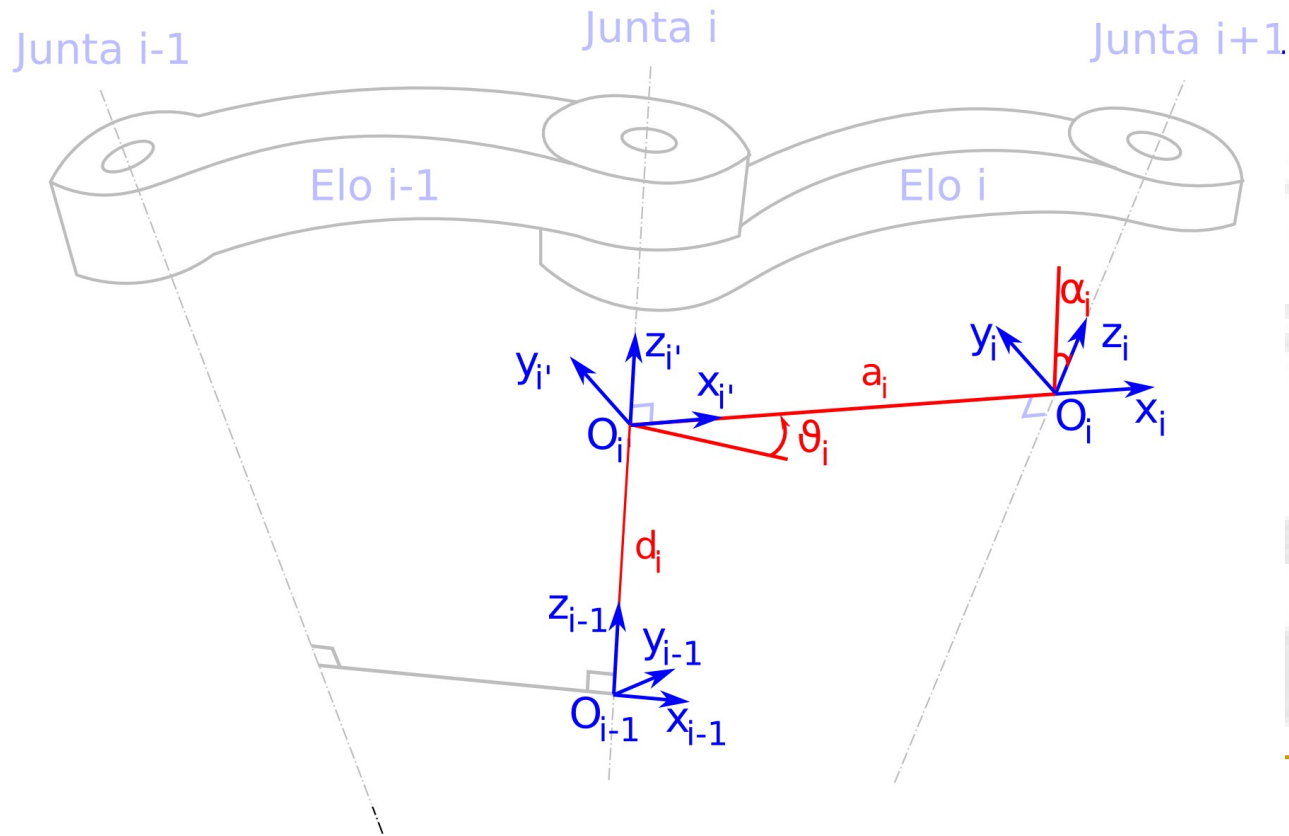
Exercícios:



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Matriz de transformação de coordenadas

Transformação de coordenadas entre i e $i-1$:

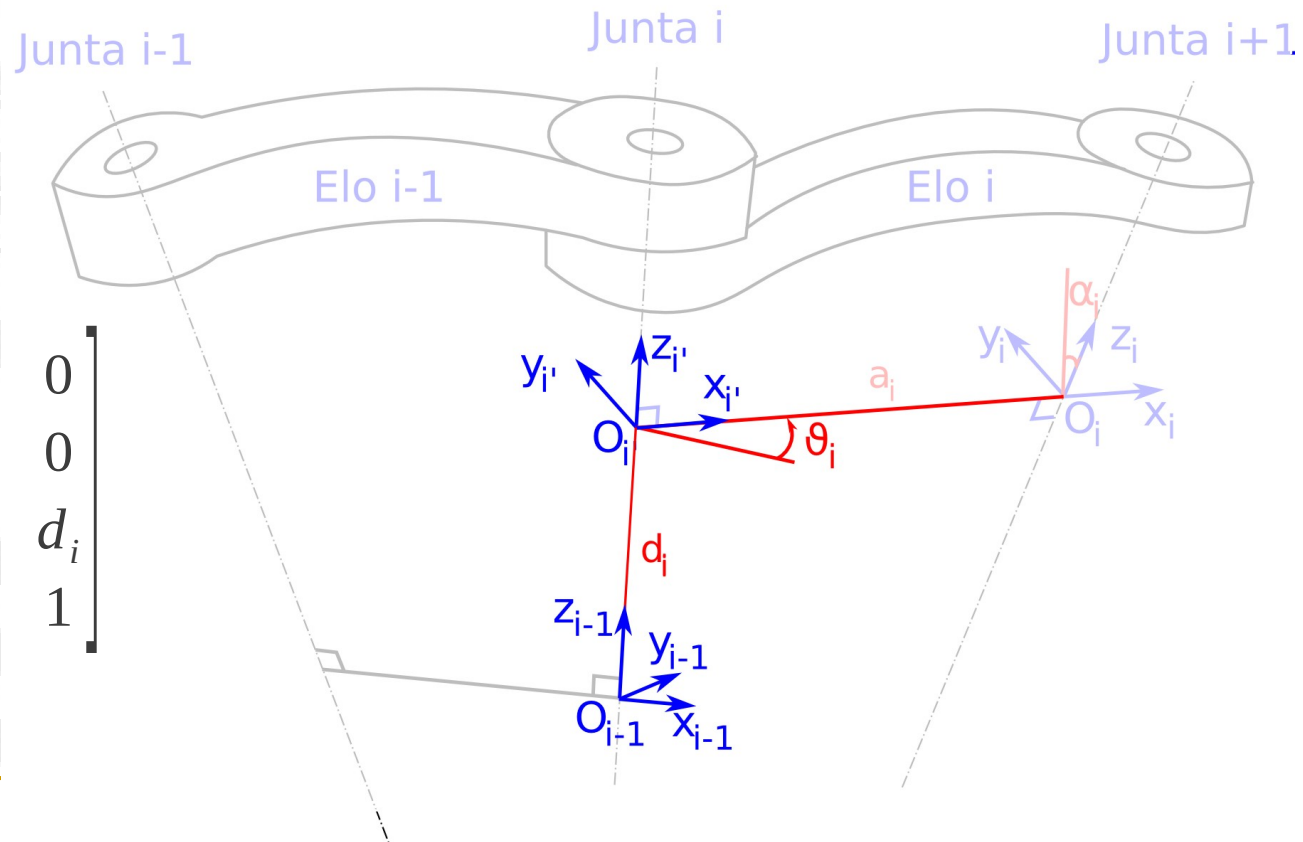


Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Matriz de transformação de coordenadas

Matriz A_{i-1}^{i-1} : Transladar por d_i e rotacionar por θ_i ;

$$A_{i-1}^{i-1} = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

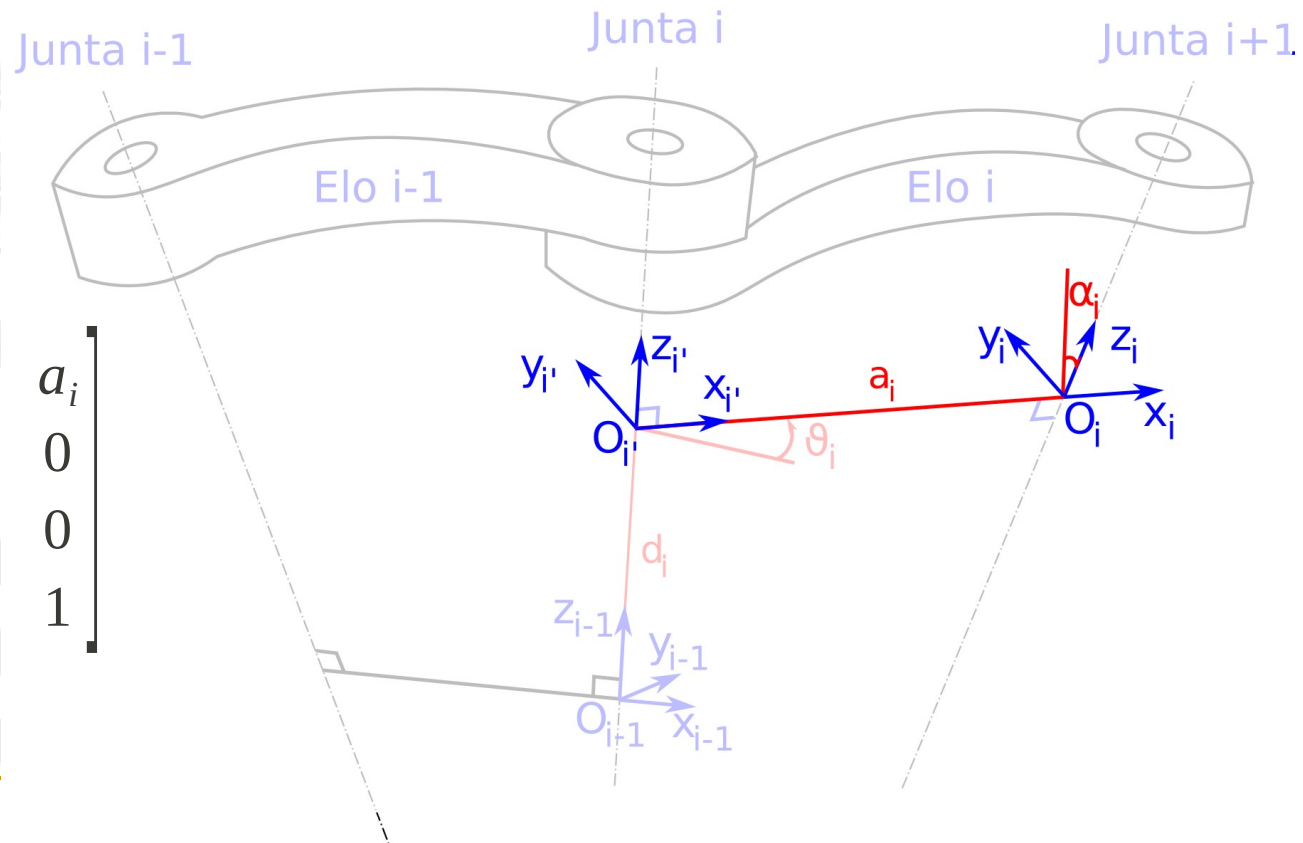


Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Matriz de transformação de coordenadas

Matriz $A_i^{i'}$: Transladar por $\mathbf{a}_i$ e rotacionar por α_i ;

$$A_i^{i'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & c\alpha_i & -s\alpha_i & 0 \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Matriz de transformação de coordenadas

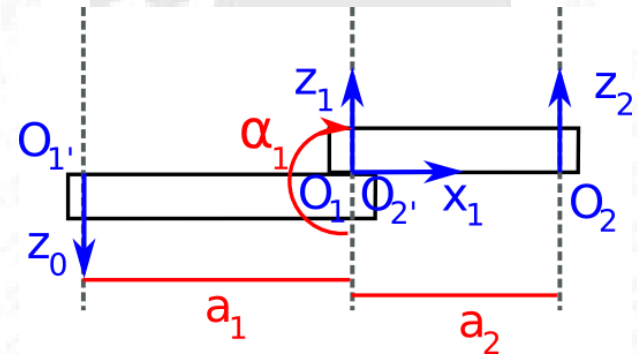
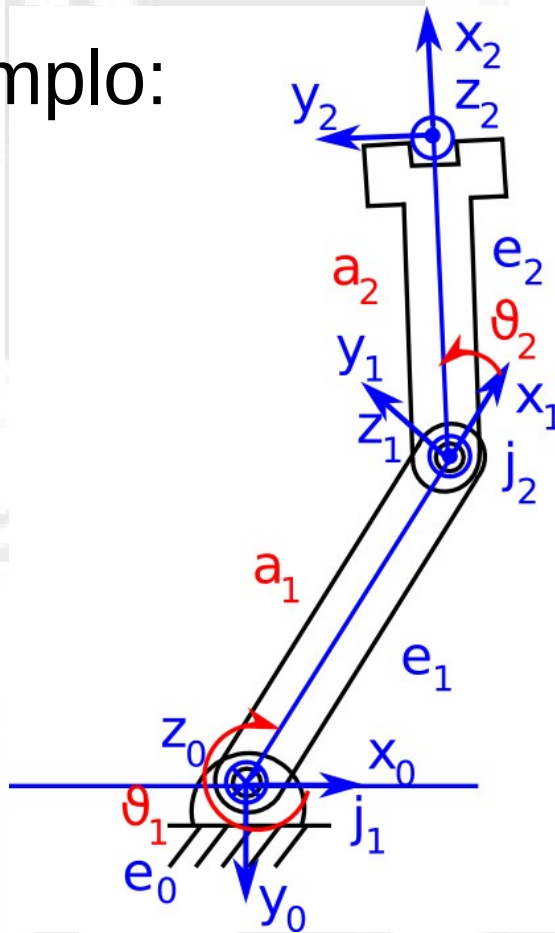
Multiplicando-se as matrizes tem-se como resultado:

$$A_i^{i-1}(q_i) = A_{i'}^{i-1} A_i^{i'} = \begin{bmatrix} c \vartheta_i & -s \vartheta_i c \alpha_i & s \vartheta_i s \alpha_i & a_i c \vartheta_i \\ s \vartheta_i & c \vartheta_i c \alpha_i & -c \vartheta_i s \alpha_i & a_i s \vartheta_i \\ 0 & s \alpha_i & c \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Matriz de transformação de coordenadas

Exemplo:



i	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	180°	0	θ_1
2	a_2	0°	0	θ_2

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Matriz de transformação de coordenadas

Exemplo:

$$T_2^0 = A_1^0 A_2^1$$

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} c \vartheta_1 & -s \vartheta_1 c \alpha_1 & s \vartheta_1 s \alpha_1 & a_1 c \vartheta_1 \\ s \vartheta_1 & c \vartheta_1 c \alpha_1 & -c \vartheta_1 s \alpha_1 & a_1 s \vartheta_1 \\ 0 & s \alpha_1 & c \alpha_1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} c \vartheta_2 & s \vartheta_2 & 0 & a_2 c \vartheta_2 \\ s \vartheta_2 & -c \vartheta_2 & 0 & a_2 s \vartheta_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

i	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	a_1	180°	0	ϑ_1
2	a_2	0°	0	ϑ_2

Convenção de Denavit-Hartenberg

→ Matriz de transformação de coordenadas

Exemplo:

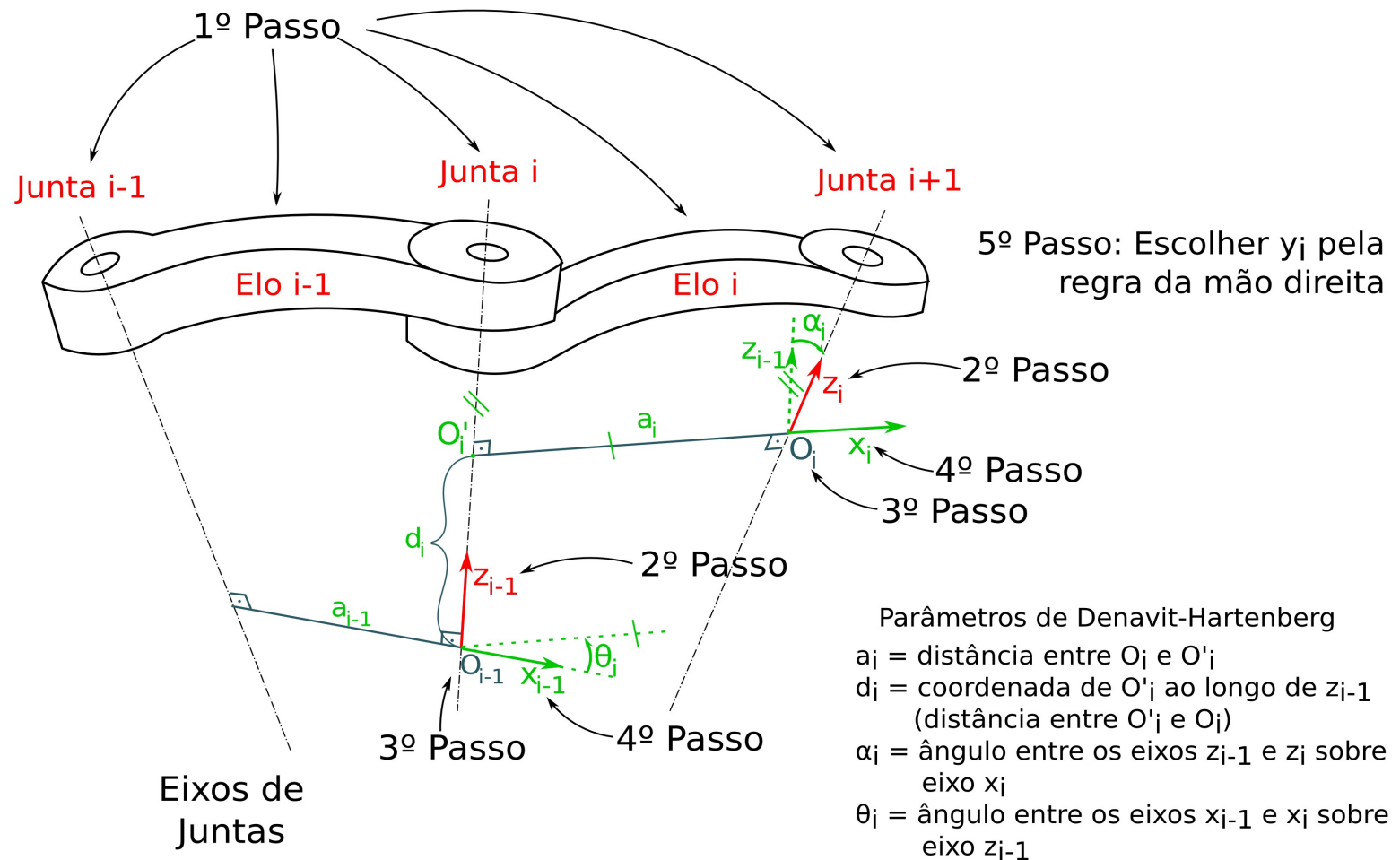
$$T_2^0 = A_1^0 A_2^1$$

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} c\vartheta_2 & -s\vartheta_2 c\alpha_2 & s\vartheta_2 s\alpha_2 & a_2 c\vartheta_2 \\ s\vartheta_2 & c\vartheta_2 c\alpha_2 & -c\vartheta_2 s\alpha_2 & a_2 s\vartheta_2 \\ 0 & s\alpha_2 & c\alpha_2 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} c\vartheta_1 & -s\vartheta_1 & 0 & a_1 c\vartheta_1 \\ s\vartheta_1 & c\vartheta_1 & 0 & a_1 s\vartheta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

i	a_i	α_i	d_i	ϑ_i
1	a_1	180°	0	ϑ_1
2	a_2	0°	0	ϑ_2

Resumo....



Mais exercícios → moodle.ufsc.br

UFSC UFSC